

## **Instrução geral**

Crie um programa em Python que funcione como um menu de opções utilizando match-case. O usuário deverá escolher uma opção do menu e cada opção executará um dos exercícios abaixo. Todos os exercícios devem estar organizados dentro de um único menu.

## **Regras do programa**

O programa deve utilizar match-case para o menu principal. Cada opção do menu deve executar um exercício diferente. Deve existir uma opção para sair do programa. Cada exercício deve funcionar de forma independente dentro do menu.

### **Exercício 1**

Faça um programa que peça dois números ao usuário e exiba o resultado da divisão. Trate divisão por zero e entradas inválidas.

### **Exercício 2**

Peça a idade do usuário. Se a idade for negativa, levante um erro manualmente com a mensagem Idade inválida. Caso contrário, mostre a idade.

### **Exercício 3**

Peça ao usuário que digite 5 números. Para cada um, valide a entrada, acumule a soma, conte quantas entradas foram válidas e mostre no final a média dos números digitados.

### **Exercício 4**

Peça ao usuário para informar quantos nomes deseja inserir e crie a lista. Verifique se um nome digitado pelo usuário está presente na lista. Mostre a lista ordenada. Inverta a ordem da lista e mostre o resultado.

### **Exercício 5**

Peça ao usuário para informar quantos números inteiros positivos deseja inserir. Para cada valor: Permita apenas números inteiros e positivos. Caso contrário, exiba uma mensagem de erro e peça novamente. Exiba a lista final e a quantidade de números válidos inseridos.

### **Exercício 6**

Crie um programa com o seguinte menu:

- 1 - Adicionar item à lista
- 2 - Remover item pelo índice
- 3 - Verificar se um item está na lista
- 4 - Mostrar todos os itens
- 5 - Ordenar lista
- 6 - Sair O programa deve:

Começar com uma lista vazia. Permitir que o usuário insira a quantidade de itens sempre que necessário. Utilizar um controle de menu. Capturar entradas inválidas.